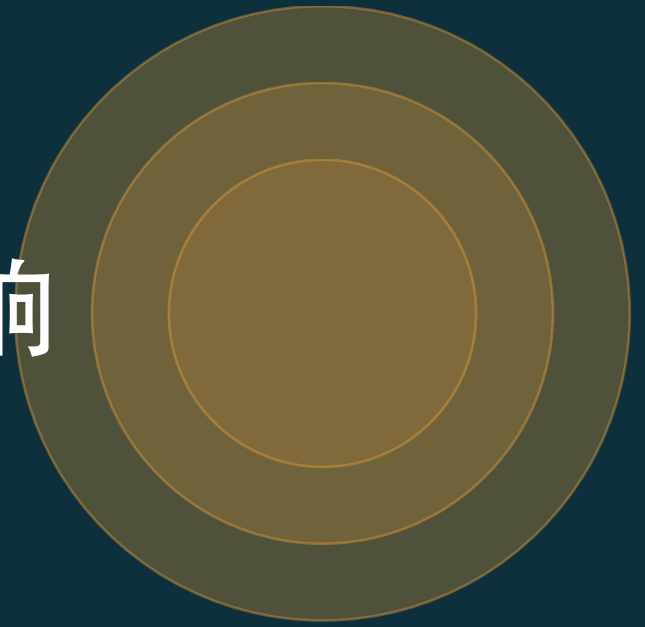
研究工作流 · v0.2

中国风光电扩张的生物多样性影响

遥感事后评估：占用了什么、改变了什么、与规划预测是否一致



真实设施足迹 × 季度建设日期 × 晚建站点反事实 × 不依赖观测努力的结局

丁晨晨 · 北京大学 · 2026 年 10 月

一句话判断

可以做 , 时机好 ; 全国绿度评估已有 (Li 等 2024), 新意在因果对照、异质性、风电与物种暴露

2017Q4 – 2024Q2

Global Renewables Watch 为全球每个光伏电站和陆上风机标注了季度精度的建设日期

这让 " 建设前后、早建与晚建 " 的交错双重差分第一次可以在全国尺度上做

1 **暴露**

真实设施足迹与建设日期 , 而非县级政策指数

2 **结局**

栖息地状况的遥感指标与物种暴露 , 不依赖观测努力

3 **反事实**

晚建站点与匹配的未建点 , 按资源潜力匹配

4 **检验对象**

NEE 论文 " 全国集中 " 与 " 省级分散 " 两种情景的预测

定位：两篇论文各缺什么

Science 有事后视角但测错了 ;NEE 有正确尺度但只是潜在冲突

	Zhang 等 2026 · Science	Zhou…Li 2026 · NEE	本工作流
时间视角	事后 ,2014–2023	事前 , 情景至 2060	事后 ,2017Q4–2024Q2, 可回溯至 2010
暴露	县级政策强度指数 ; 县内不预测实际光伏面积	规划情景下的潜在选址	遥感识别的真实足迹 + 季度建设日期
结局	县 - 月观鸟香农指数 , 由观测努力主导	与物种分布和保护优先区的重叠	栖息地状况遥感指标 + 物种暴露 + 结构化监测
尺度	县	全国栅格	站点及外围距离环
因果识别	双向固定效应 , 存在预趋势	不涉及 , 情景比较	交错 DiD, 晚建站点作对照

缺口：真实发生的扩张到底占用了什么、造成了什么，目前没有全国性的因果证据。

国内已有的遥感评估：已回答什么

绿度变化已有全国描述，方向依原生境与干旱度而异

研究	样本与方法	主要发现	留给本工作流的空间
Li X. 等 2024 Renewable Energy [12]	全国光伏图 × 30 m 植被指数；建设期与运行期	建设期绿度下降，森林最大、裸地最小；中小站点负效应更强；运行期回升，裸地最明显；约 21% 超过建设前	只有绿度；无未建对照，区域变绿与气候趋势难剥离
Li Y. 等 2026 Environ. Res. Commun. [13]	57 站，" 空间 - 时间 " 法；EVI、FVC、NPP、土壤水分、气温	湿润区耕地负响应最强 (ΔEVI −0.03)；草地较弱；裸地 FVC、NPP 小幅上升且土壤水分增加；夜间增温为主	站点少；无物种与异质性；无风电
彭昀月 等 2024 生物多样性 [14]	集中式光伏与风电生态影响综述	光伏改变土壤、植被与栖息地质量；风电集中于植被扰动、撞击与破碎化；机制与生态系统层面研究不足	呼吁统一调查方法与物种层面研究，对应 M3–M5

修订后的缺口：① 有未建对照与预趋势检验的因果估计；② 绿度之外的异质性与物种暴露；③ 风电与光伏同框；④ 真实选址对照 NEE 情景。政策语境另见《中国可再生能源与生物多样性协同发展的机遇与挑战》征求意见稿 [15]。

证据台账

区分有来源支撑、推断与待核实三类，只在第一类上立论

有来源支撑

- NEE: 集中选址与丰富度优先区冲突低 4–7%，重叠物种少 11–33%，但与功能多样性和干旱生物群区冲突更大
- GRW: 光伏多边形 + 风机点位，季度建设日期，PlanetScope 4.7 米
- 光伏遥感研究普遍报告 " 变绿 "，但受气候混杂
- 青海荒漠野外：板下生物量增加，物种丰富度与香农指数下降
- 内蒙古风电场：夜间增温、生产力下降
- 全国 30 m: 建设期绿度降，运行期回升，约 21% 超过建设前 [12]
- 57 站：湿润区耕地负响应最强，裸地小幅变绿伴随土壤水分增加 [13]

推断

- 大型基地向荒漠、戈壁集中，而那里恰是公民科学数据最稀疏、NEE 预测功能多样性冲突最大的地方
- " 劣质绿化 " 若存在，应表现为绿度上升、异质性下降；站点尺度可检验，县级 MODIS 不可检验
- 效应由原生境与干旱度共同调节：旱区以土壤水分增益为主，湿润区以遮光为主
- 中小站点负效应更强可能是选址混杂（建在高绿度处），需控制建设前绿度

待核实

- GRW 在中国的要素数量与日期准确度
- 是否已有用建设日期构建反事实的全国风电研究（本次检索未见）
- China BON-Birds 的获取途径
- NEE 情景空间图层能否获取

核心问题与三个竞争假说

2017–2024 年中国新建的地面光伏与陆上风电，占用了哪些生境与物种栖息地；建设是否因果性地降低了站点及外围的栖息地状况；代价格局更接近 NEE 的"全国集中"还是"省级分散"情景？

H1 生境置换

建设转换自然生境，站点及外围状况下降，效应随距离衰减

H2 中性或改善

站点多在退化地、裸地或农田，遮荫增湿带来变绿而无生境损失

H3 同质化

绿度上升但结构与光谱异质性下降，生境质量损失被 NDVI 掩盖

挑战的默认假设：① 遥感变绿即生态改善；② 荒漠是低代价选址；③ 政策强度可以代表生态暴露

关键判别：同时看绿度与异质性

绿度上升不等于多样性上升，这是整条工作流最核心的洞见

预测（自然生境站点，建设后）	绿度 NDVI / GPP	异质性 Rao's Q / 纹理	夜间地表温度
H1 生境置换	↓	↓	↑
H2 中性或改善	0 或 ↑	0	0
H3 同质化	↑	↓	±

地面证据

青海荒漠野外调查：板下生物量增加，但物种丰富度与香农指数显著下降。遥感只看绿度会把 H3 误判为 H2。

证伪条件

预趋势平坦、功效充足，而自然生境站点各项状况指标的建设后效应都与零无差异，则 H1 被否定；绿度上升处异质性并未下降，则 H3 被否定。

工作流总览：七个模块

M0 → M6, 每一步都有明确产出与决策门



备选快报：只做 M1 + M2（真实选址更像哪个情景），无需因果设计；M5 可独立成文，用正确方法回应 Science 的问题。

M1 设施清单 · M2 生境转换与物种暴露

M1 设施清单与建设日期

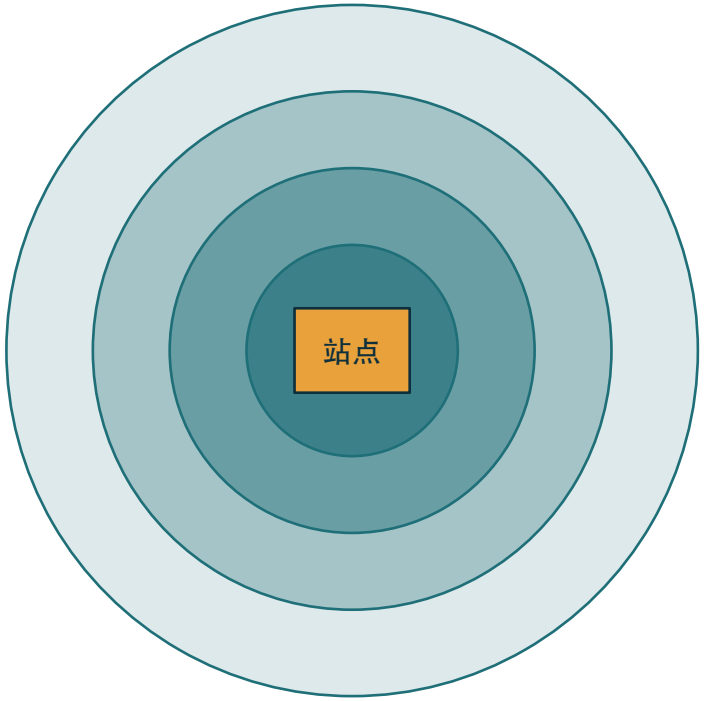
- 主数据 :GRW 光伏与风电 , 筛选 COUNTRY = China, 保留 construction_year 与 construction_quarter;2017 年为左删失
- 补 2018 年前 : 中国 2015/2020 矢量光伏数据集的建设年份字段
- 复合利用 :2010–2022 农光互补矢量数据
- 容量与状态 :Global Energy Monitor 光伏 / 风电追踪库 ;" 已宣布未建 " 站点是天然反事实候选
- 交叉验证 :Dunnett 等协调化全球风电场位置
- 日期验证 : 随机抽 100–200 站 , 在 Sentinel-2 时序上目视判读建设季度
- 产出 : 统一设施表 (几何、类型、容量、建设季度及其不确定性)

M2 转换与暴露核算

- 建设前生境 : 建设前一年年度土地覆盖 (CLCD 1985–2025 为主 ,GLC_FCS30D 交叉核对)
- 转换核算 : 按生境类型、生物气候区、海拔带统计占用面积
- 物种暴露 :IUCN/BirdLife 范围 × 生境偏好 × 海拔构建 AOH; 受威胁物种用 SDM
- 按分布区大小、生境专化度、功能群汇总被占用比例
- 与 NEE 对照 : 用同一组指标计算真实选址冲突 , 判断更接近哪个情景
- 保护地 :WDPA 对中国覆盖不全 , 需注明 ; 有条件换用国内边界

M3 栖息地状况的因果效应

交错双重差分 : 站点足迹 + 外围距离环 , 晚建站点作对照



0–0.5 · 0.5–1 · 1–2 · 2–5 km
距离环作剂量 - 反应

结局

绿度与生产力 NDVI 、 EVI 、 GPP; 结构与异质性 Rao's Q 、 GLCM 纹理 ; 昼夜地表温度、蒸散、土壤水分 ; 景观破碎度

识别

Callaway–Sant'Anna 与 Sun–Abraham 互证 ; 晚建站点作未处理对照 ; 另以 CEM 匹配从未建设的对照点

匹配变量

光伏潜力或风速 (选址按它挑) 、坡度、海拔、距道路 / 电网 / 居民点、建设前土地覆盖与绿度趋势

稳健性

事件研究预趋势 ;HonestDiD 敏感性 ;ERA5-Land 气候协变量 ; 站点聚类或 Conley 空间标准误 ; 按生境、干旱度、设施类型分层

M4 机制 · M5 生物学响应 · M6 综合

M4 变绿还是同质化

- 同一批站点并列估计绿度与异质性的事件研究 , 直接检验 H3
- 光学遥感看不到不透明面板下的植被 : 板间与外围用遥感 , 板下用野外样方补充 , 并在文中正面写明

M5 生物学响应

- China BON-Birds 样线邻近设施时做 BACI
- 公民科学 : 只用完整清单 , 保留时长、距离、人数
- 合并同日同点多人清单以去伪重复 ;" 计数全为 1" 清单剔除或单独建模
- 多物种占域模型估计 " 距离 × 建设后 " 交互 , 不做县级聚合
- 先做功效分析 , 写明最小可检测效应

M6 综合

- 主图 : 真实选址冲突落在 NEE 两个情景之间的哪个位置
- 荒漠专题 : 扩张最快处是否也是数据最空处
- 政策含义 : 选址规则需同时约束丰富度与功能多样性、森林与干旱生物群区

数据源与获取 ①：Google Earth Engine

全部数据集已于 2026-10-20 在线实测可访问

用途	数据集	GEE ID
设施与建设日期	Global Renewables Watch v1	projects/sat-io/open-datasets/GRW/SOLAR_V1 · …/GRW/WIND_V1
风电场交叉验证	Dunnett 等协调化风电场	projects/sat-io/open-datasets/global_wind_farms_2020
年度土地覆盖	GLC_FCS30D 1985–2022,30 m	projects/sat-io/open-datasets/GLC-FCS30D/annual
10 m 土地覆盖	Dynamic World;ESA WorldCover;ESRI LULC	GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1 · ESA/WorldCover/v200
光学影像	Sentinel-2 SR;Landsat 8/9 L2	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED · LANDSAT/LC09/C02/T1_L2
地表温度与植被	MODIS LST 8 天 ;MODIS VI 16 天	MODIS/061/MOD11A2 · MODIS/061/MOD13Q1
气候协变量	ERA5-Land	ECMWF/ERA5_LAND/HOURLY
资源潜力	Global Solar Atlas PVOUT;Global Wind Atlas	…/global_solar_atlas/pvout_LTAy_AvgDailyTotals · …/global_wind_atlas/wind-speed
保护地 / 人类改造	WDPA;TNC Human Modification v3	WCMC/WDPA/current/polygons · TNC/HM/v3/300m_c
冠层高度	GLAD GEDI-Landsat	projects/sat-io/open-datasets/GLAD/GEDI_V27

另已实测可用 :MODIS GPP(MOD17A2HGF) 、蒸散 (MOD16A2GF) 、 ERA5-Land 月聚合 (MONTHLY_AGGR) 。

数据源与获取 ②：GEE 之外

部分需下载上传，部分需授权或合作

数据	内容	获取方式
中国光伏专题	2015/2020 矢量（含建设年份）;2020 年 10 m;CPVPD-2024; 农光互补 2010–2022	Scientific Data 等论文的数据仓库，公开下载
CLCD v1.0.5	中国逐年 30 m 土地覆盖 1985–2025(Yang & Huang 2026,Zenodo,CC BY 4.0)	doi:10.5281/zenodo.18180184; 需 2017–2023 年 7 幅，约 5.7 GB
Global Energy Monitor	光伏与风电站点，装机容量，宣布 / 在建 / 运行状态	globalenergymonitor.org 申请下载，核对许可
物种分布	IUCN 红色名录范围 ;BirdLife 鸟类范围；自有 SDM	IUCN 空间数据下载页 ;BirdLife DataZone 申请；不得再分发
China BON-Birds	31 省 338 样区 ,1,822 条样线、 1,343 个样点	无公开门户，需通过合作接洽
公民科学	eBird EBD（含努力字段）; 中国观鸟记录中心记录级数据	eBird 数据申请；观鸟中心按平台条款；不再分发
NEE 情景图层	全国集中与省级分散两种选址情景	查论文数据可用性声明，或联系作者组

质量与证伪关口

看结果之前写定 ; 任一关口不过 , 按对策调整后重跑

G1	日期	目视判读与 GRW 建设季度相差不超过两个季度的比例达到预设门槛 (建议 85%)	不通过 : 改用年度时间窗 , 剔除日期模糊站点
G2	设计	事件研究预趋势联合检验不显著 ,HonestDiD 敏感性可接受	不通过 : 重新匹配或缩小比较组
G3	功效	主结局的最小可检测效应小于文献中的合理效应	不通过 : 合并区域或延长时窗
G4	构念	遥感状况指标与有地面数据处的多样性指标方向一致	不通过 : 结局只表述为栖息地状况 , 不外推

两周 pilot 与决策门

G1 与 G2 都通过才全国铺开



注册 GEE，跑起步脚本

产出：中国光伏与风电按季度、按 2018 土地覆盖的统计

抽 100 站目视验证建设季度

产出：G1 一致率

西北旱区约 200 个 2019–2021 光伏站 + 匹配晚建站

产出：绿度与异质性事件研究，预趋势图

内蒙古草原约 100 个风电场

产出：MODIS 夜间地表温度，风电可行性

写决策备忘录

产出：继续、调整或放弃

首批实测：中国站点规模与建设前生境

GRW, 项目 renewable-conservation,2026-10-20; 只计 2018 年后新建站点 (2017 为左删失)

20,231

光伏地块 (全部)

6,312 km²

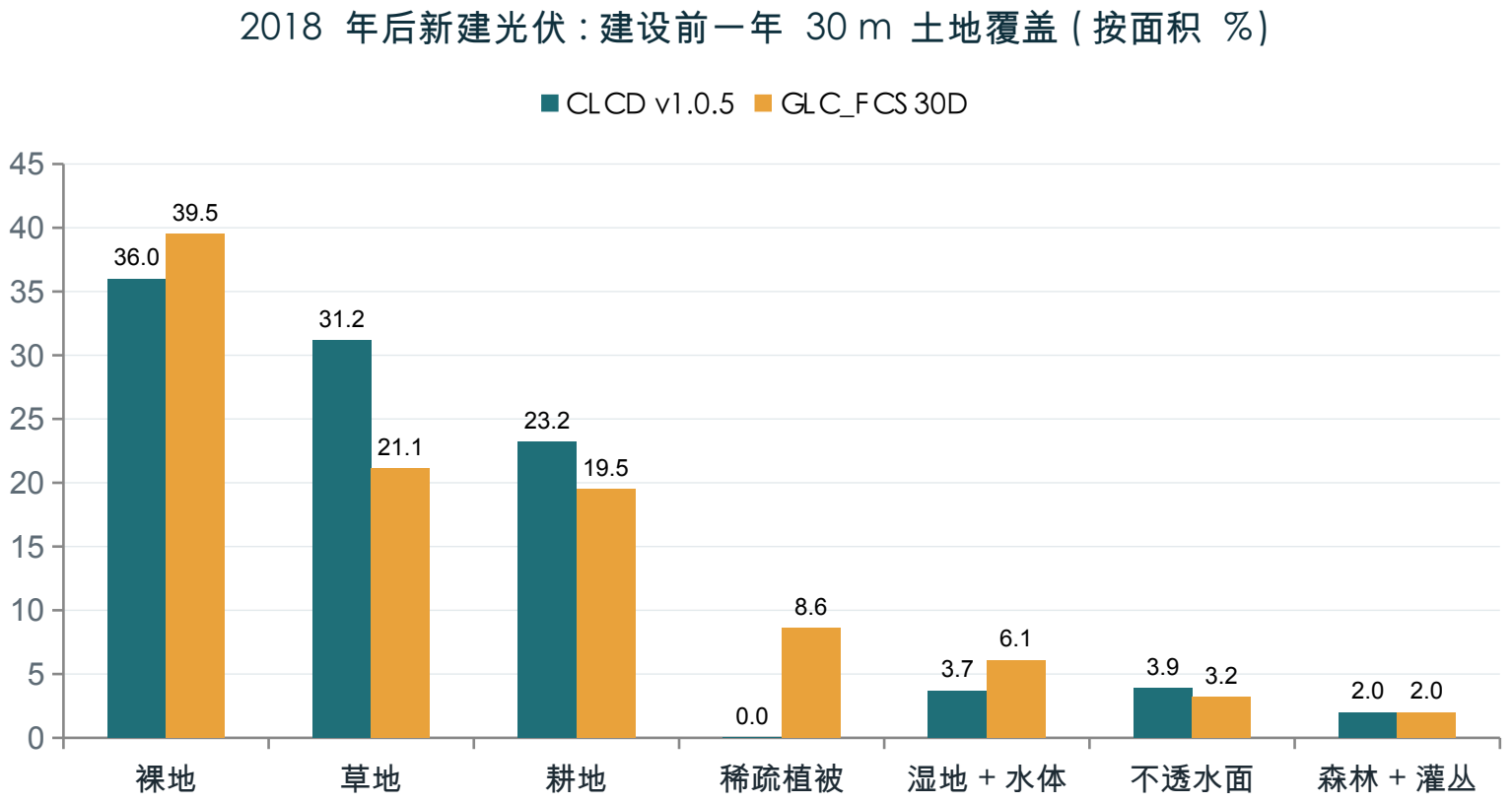
光伏总面积

119,974

风机 (全部)

14,421 · 72,838

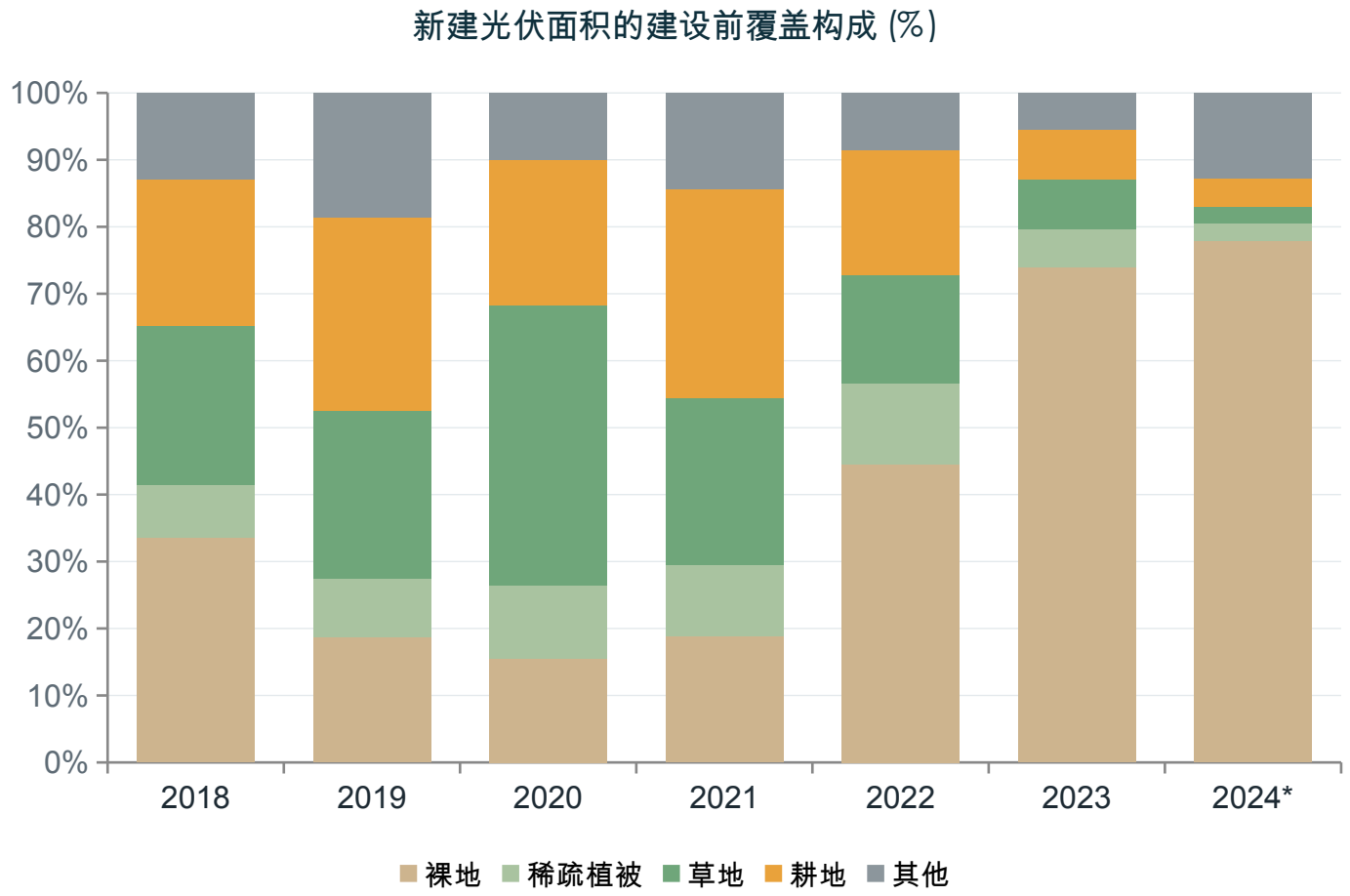
2018 年后新建光伏 · 风机



CLCD 无稀疏植被类 (并入草地), 湿地并入水体 ; 两产品逐站主导类别一致 75.5% 。按站点数一半建在耕地上。风机森林 :CLCD 12.5% 、 GLC 6.3%; 分层抽 36 台哨兵 -2 盲判定标后约 8,900 台 (5,300–9,600), 接近 CLCD 。

选址急转向裸地 · G1 日期三重核对

左 : 建设前一年 30 m 覆盖按建设年份 ; 右 : 哨兵 -2 自动断点、目视复核、 TZ-SAM 独立日期



* 2024 年 GRW 只到第 2 季度

77%

哨兵 -2 自动断点在 GRW 季度 ±2 内 (100 站 ; 预设 85%)

79.6%

与 TZ-SAM 建设时间上下界一致 (n = 7,987)

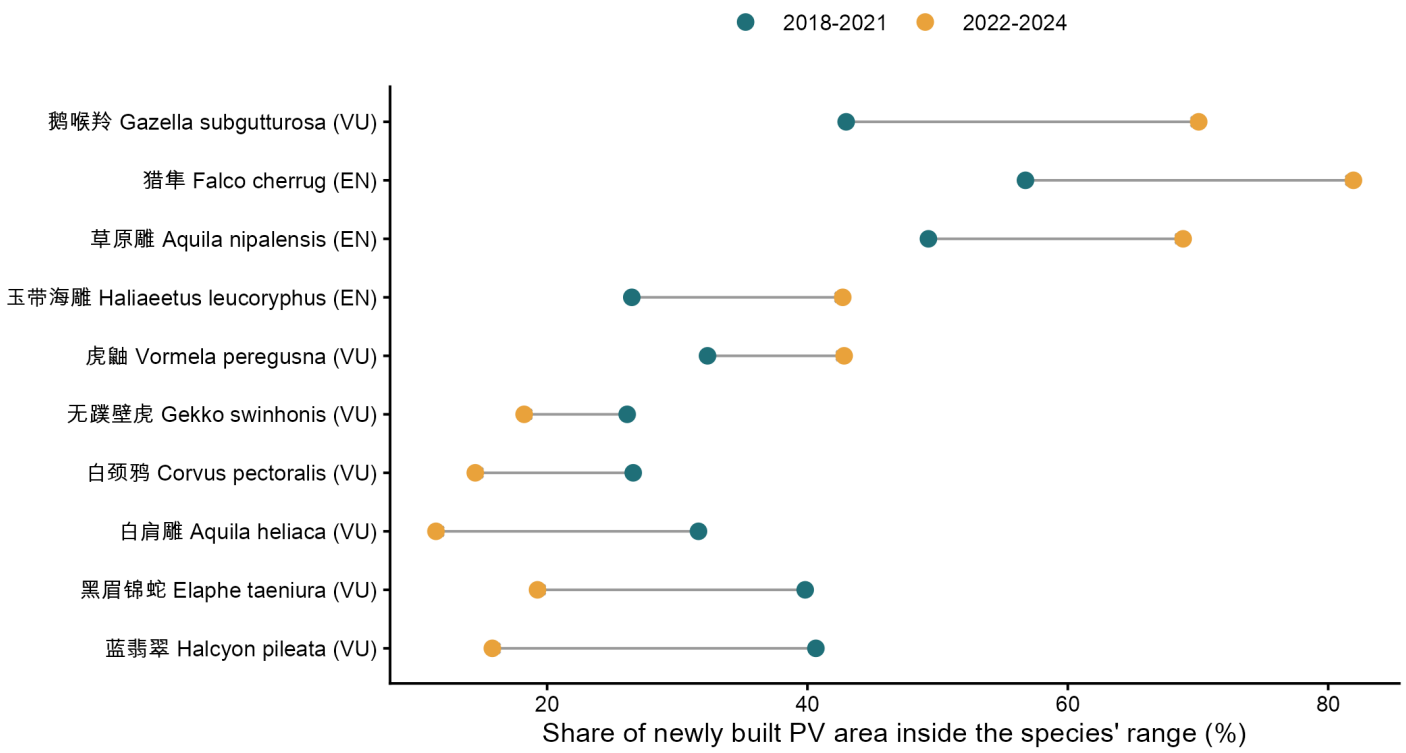
14.8%

GRW 偏晚 , 中位数晚 4.1 季 ; 目视复核 6 站中 5 站与 TZ 互证

对策 : 主样本只用 GRW 与 TZ-SAM 一致的 6,355 站 ; 处理时点取两者较早者 ;GRW 季度前 2 季至当季为过渡期。

落进了谁的分布区：物种暴露

BirdLife BOTW 2025 + IUCN 分布图 ,5 km 网格 ; 中国 3,165 种 , 受威胁 422 种



当期新建光伏面积落在该物种分布区内的比例

平均暴露下降

新建光伏所在网格的物种数百分位 50 → 37, 受威胁物种 44 → 37(2018–21 → 2022–24)

旱地物种暴露上升

猎隼分布区内新建光伏占比 57% → 82%, 鹅喉羚 43% → 70%, 草原雕 49% → 69%

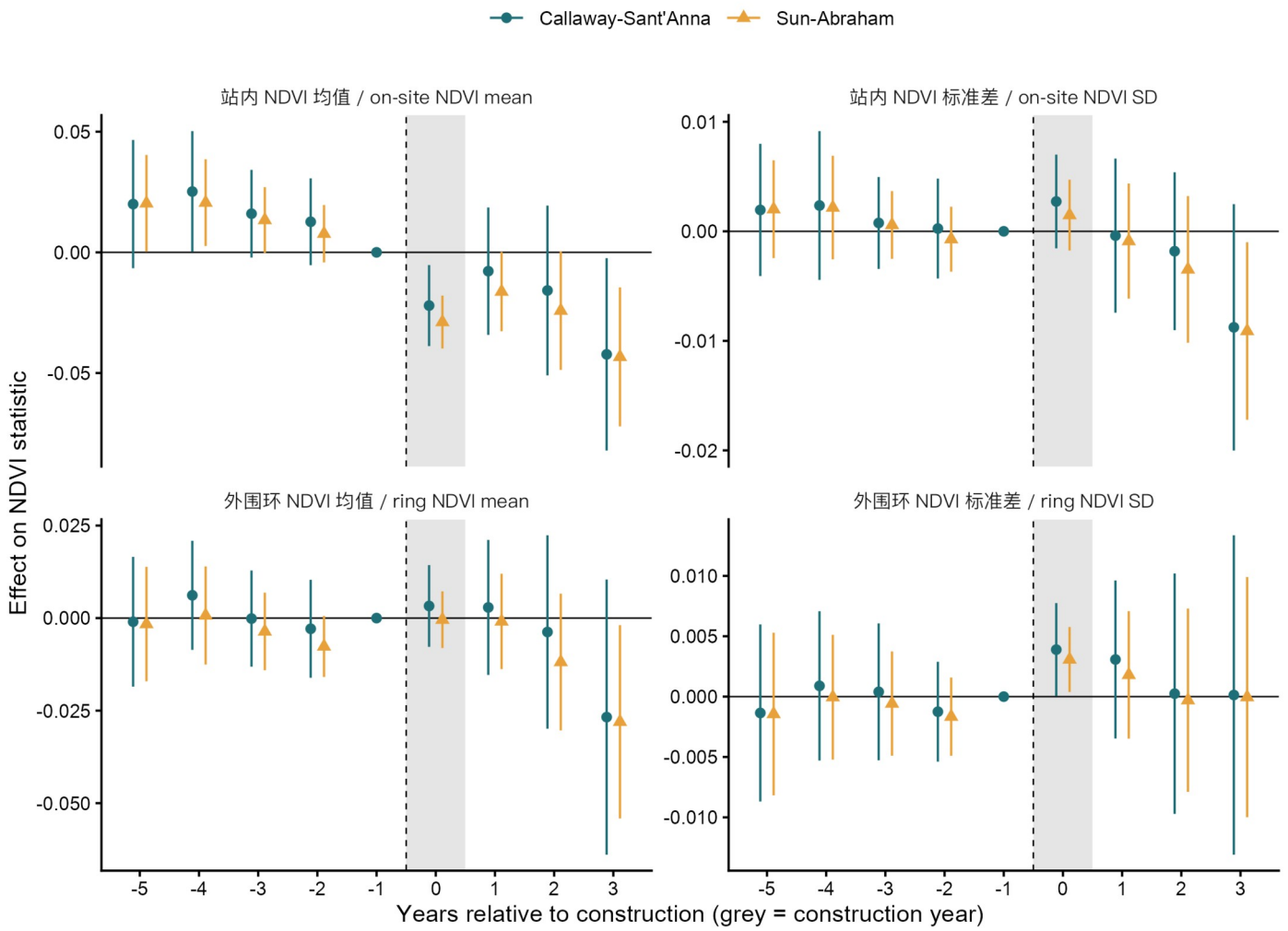
风电：普氏原羚

88 个分布网格中 22 个出现新风机 (208 台); 只是分布区重叠 , 需局地数据确认

与 NEE 预测一致：集中选址降低了丰富度冲突，代价转移到少数开阔、干旱生境物种上。

西北旱区试点：交错 DiD 事件研究

365 站 (2019–2021 处理 198,2022–2023 晚建对照 167);Landsat 生长季 NDVI,2016–2024



站内 :G2 未通过

建后 1–3 年 − 0.022(−0.042, −0.002), 但建设前偏离达 0.025; 设 2 年预期期后降为 − 0.004

外围环：设计可用

建设前平坦 (p = 0.60);60–500 m 未检出外溢 ,−0.009(−0.026, 0.007)

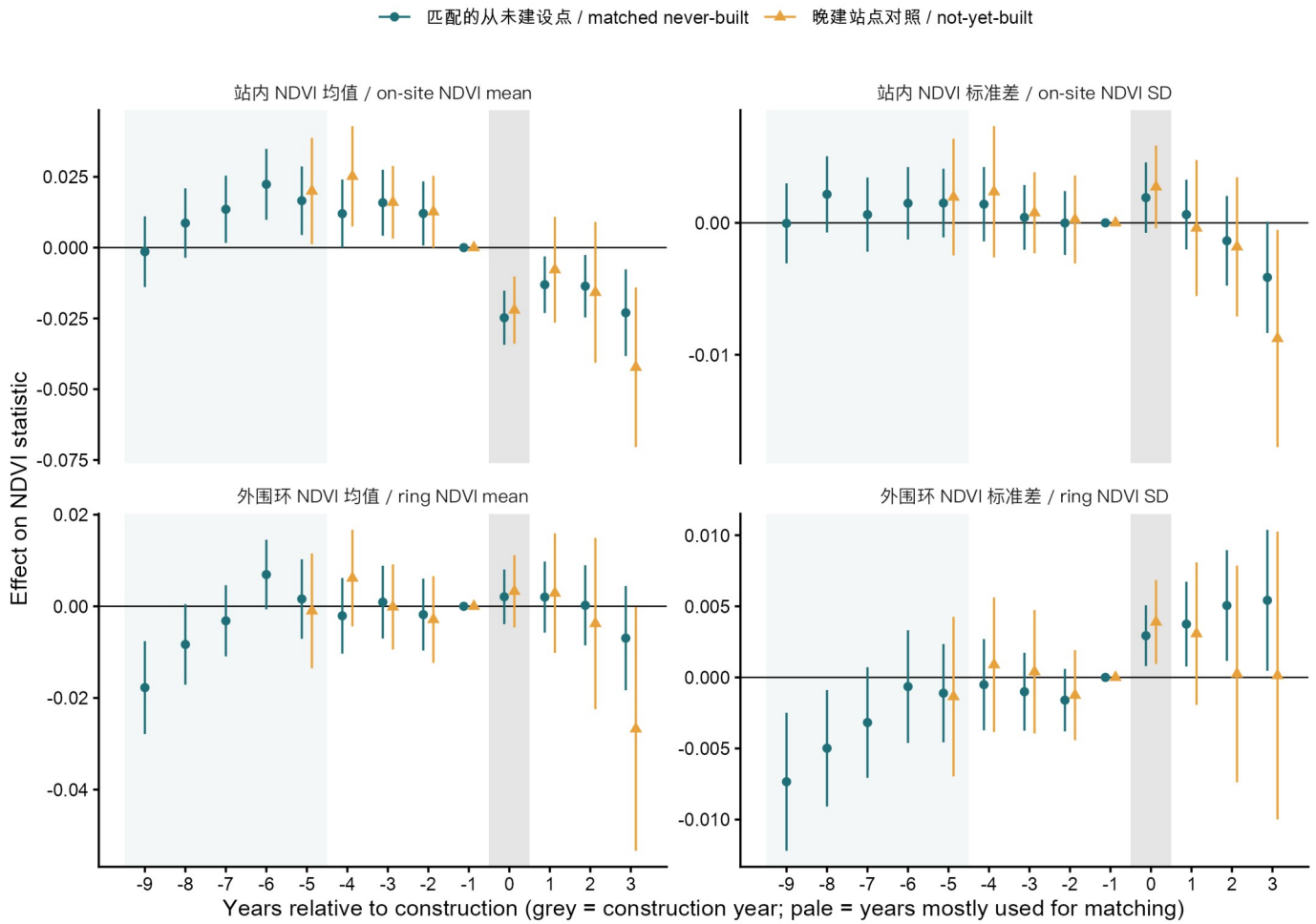
异质性：未检出

站内与外围环 NDVI 标准差均无变化 ;H3 未获支持也未被否定

修改：按建设前 NDVI 轨迹与选址变量匹配从未建设点；前期延至 2010；站内改用 10 m 板间像元 ;HonestDiD 报告界。

修正版：匹配的从未建设对照 + HonestDiD

362 站 vs 530 个匹配点 (2010–2016 NDVI 轨迹、 PVOUT 、坡度、海拔 ; 省份与 CLCD 覆盖精确匹配);1 年预期期



站内 NDVI −0.029(约 − 11%)

95% CI −0.043 至 − 0.016;HonestDiD 在 Mbar = 0.5 仍显著 (−0.054, −0.002)

外围环异质性 +0.007(约 +10%)

外围 NDVI 均值不变 ; 异质性上升 , 方向与 H3 同质化相反

G2 有条件通过

e = −1 已先降一个台阶 (清表早于面板可见); 留出检验仍拒绝 , 稳健性靠 HonestDiD 的界

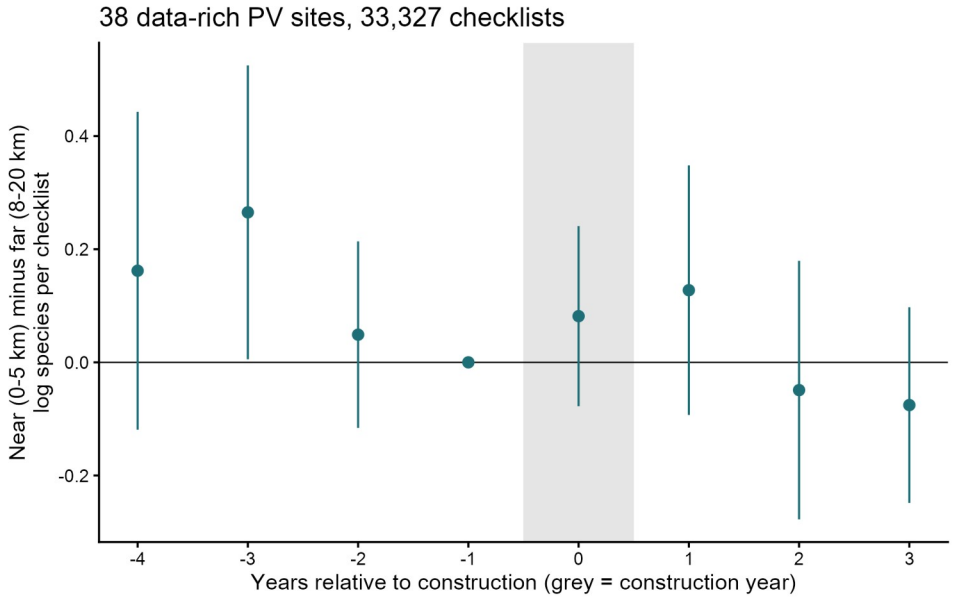
鸟类：站点层面的近远区对照与多物种占域

近区 0–5 km vs 远区 8–20 km, 站点 × 年份固定效应 ;CBRC + eBird/GBIF 合并去重清单

近区 × 建设后	38 站 (每格 ≥ 3)	24 站 (每格 ≥ 5)
清单物种数 (控制时长、月份、来源)	−10.3%(−22.9, +4.5)	−10.2%(−23.0, +4.6)
+ 观察者固定效应	−9.6%(−24.3, +8.0)	−9.7%(−24.3, +7.7)
占域模型 : 群落平均 (logit)	+0.22(−0.11, 0.59)	**−0.41(−0.75, −0.04)**
派生丰富度 DiD	+1.6 种 (−0.6, 3.9)	**−3.9 种 (−6.1, −1.7)**

6,682 个研究站点中只有 38 个 (<1%) 四格各 ≥ 3 份清单 ; 西北试点与大站全部不合格。

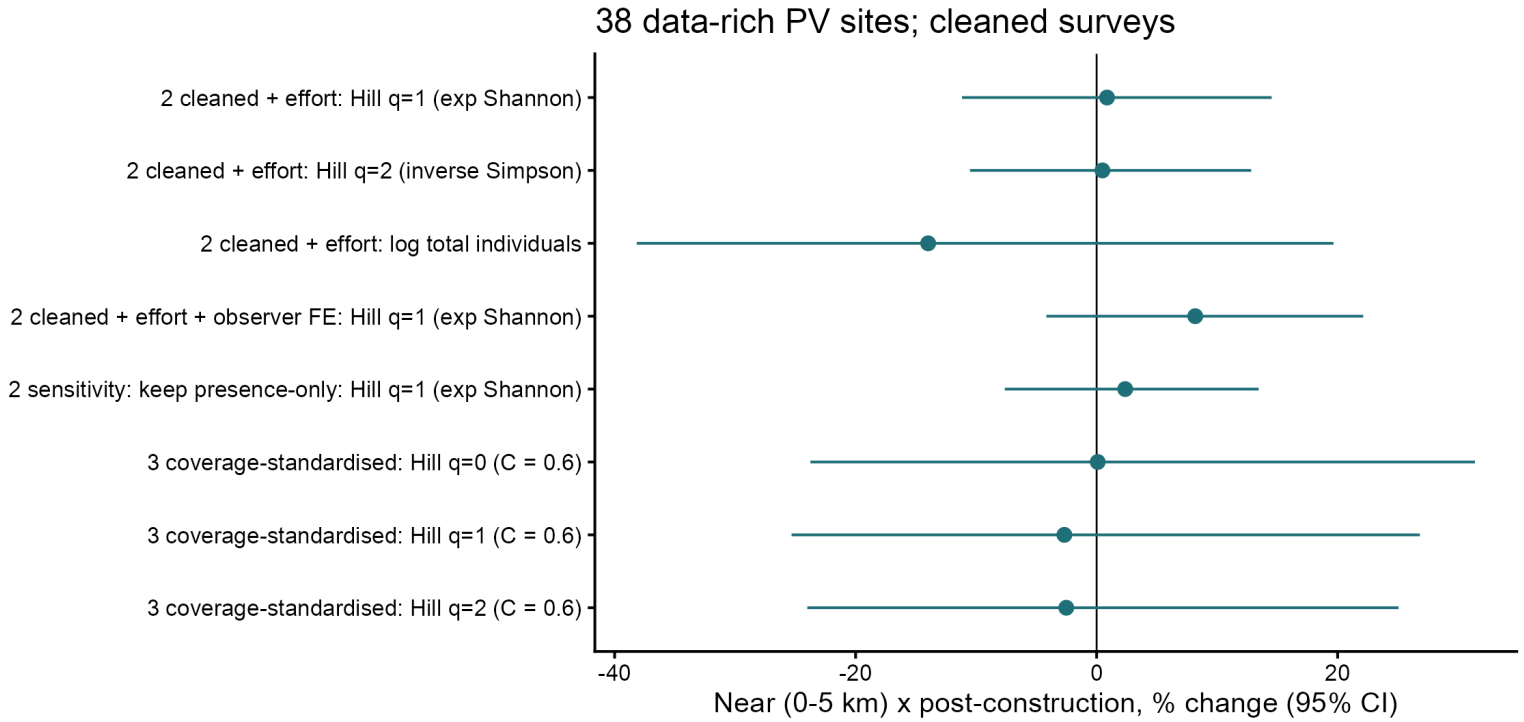
判断 : 不稳定 , 暂不下结论。占域结果随纳入门槛翻转 (38 站已收敛 ,R-hat ≤ 1.03), 由 14 个稀疏站点驱动 ; 近区建设前 3 年偏高 , 存在预趋势。大型荒漠基地需结构化监测或 China BON-Birds 。



清单层面事件研究 (38 站)

鸟类丰度型多样性 :Science 指标 + 评论文章的清洗与努力校正

同一近远区设计 ;38 站 33,327 份清单 → 合并重复 26,972 → 剔除仅记有无 5,767 → 21,205 次调查



全部与零无差异

朴素 Shannon 、清洗后 q = 1/2 、观察者 FE 、覆盖度标准化 q = 0/1/2;24 站结果一致

总个体数 − 14%(n.s.)

两个样本方向一致 , 区间很宽

功效有限

覆盖度标准化的共同覆盖度仅 0.60, 区间约 ±25%; 只能排除大效应 , 且仅代表城郊站点

清洗 : 同日同点多人清单合并 (计数取最大); 剔除所有计数为 1 的调查 (观鸟中心占 40%);99% 截尾 ; 保留单物种调查 (按因变量剔除即样本选择) 。

主要风险与对策

风险	对策
新颖性：全国绿度评估已有 [12]	主张落在因果设计、异质性、风电与物种暴露；绿度结果作为与 [12] 的对照
遥感结局被当成多样性	构念限定为栖息地状况与暴露；M5 做生物学验证
选址非随机	晚建站点作对照；按资源潜力与可达性匹配；预趋势检验
GRW 日期是检出时间，不等于并网时间	目视验证；与 GEM 投运年份比对；时间窗稳健性
板下植被不可见	板间与外围用遥感，板下用野外数据；正面写入局限
风电的主要影响（撞击、回避）不在地表	遥感只回答足迹与地表效应；撞击风险以迁徙通道叠加作扩展
公民科学的努力混杂	完整清单、显式努力、去伪重复、占域模型、功效分析

相关文献

[1] Zhou Z., Sun S., Zhang J., Fang Y., Li B.V. (2026) Comparing potential biodiversity conflicts from renewable energy expansion in China at different centralization levels. Nat. Ecol. Evol. 10:1316–1328.

[2] Zhang H. et al. (2026) China's solar expansion policy reduces bird diversity. Science 393:831–836.

[3] Robinson C. et al. (2025) Global Renewables Watch: a temporal dataset of solar and wind energy derived from satellite imagery. arXiv:2503.14860.

[4] Vectorized solar photovoltaic installation dataset across China in 2015 and 2020. Scientific Data (s41597-024-04356-z).

[5] A 10-m national-scale map of ground-mounted photovoltaic power stations in China of 2020. Scientific Data (2024).

[6] Satellites reveal spatial heterogeneity in dryland photovoltaic plants' effects on vegetation dynamics. Earth's Future (2024).

[7] Diverse vegetation responses to solar farm installation are also driven by climate change. Commun. Earth Environ. (2025).

[8] Large-scale photovoltaic farms significantly change the vegetation diversity and biomass through influencing soil moisture. Vadose Zone J. (2025).

[9] Wind farms increase land surface temperature and reduce vegetation productivity in the Inner Mongolia. Geography and Sustainability (2024).

[10] Callaway B., Sant'Anna P.H.C. (2021) J. Econometrics 225:200–230;Sun L., Abraham S. (2021) J. Econometrics 225:175–199;Rambachan A., Roth J. (2023) Rev. Econ. Stud. 90:2555–2591.

[11] Brooks T.M. et al. (2019) Measuring terrestrial Area of Habitat (AOH) and its utility for the IUCN Red List. Trends Ecol. Evol. 34:977–986.

[12] Li X., He Z., Xia S., Yang Y. (2024) Greenness change associated with construction and operation of photovoltaic solar energy in China. Renewable Energy 226:120461.

[13] Li Y., Wang Z., Lei Y., Yu X., Che H., Zhang X. (2026) Ecological effects of photovoltaic deployment in China: a remote sensing assessment. Environ. Res. Commun. 8:041016.

[14] 彭昀月，罗永梅，徐泽楠，靳彤 (2024) 集中式大型光伏及风电电场生态影响 : 进展与展望 . 生物多样性 32(2):23212.

[15] 《中国可再生能源与生物多样性协同发展的机遇与挑战》 (征求意见稿), 发布机构与日期待核实。

下一步

1. 站内结局改用哨兵 -2 10 m 板间像元，分离面板机械效应
2. 鸟类 :24 站留一检验与更长时窗；大型基地布设结构化监测
3. 联系 NEE 作者组索取情景图层
4. 通过鸟类学合作网络接洽 China BON-Birds

在线版本与数据源清单 :dingchenchen6.github.io/renewables-biodiversity-rs